https://github.com/TienManhHuynh/IntroML-StudyingAboutWRSpaper

| Thành viên | Vai trò | Công việc chính |
|---|---|---|
| Nguyên | Background, Theory & Base Learners | Nghiên cứu nền tảng lý thuyết, Related Work, Research Gap; hiện thực PAC và FSOL gốc |
| Tùng | Proposed Method & WAT Implementation | Nghiên cứu WRS/WAT, hiện thực Algorithm 1, xây dựng Training và Inference Pipeline |
| TV3 | Experimental Reproduction & Evaluation | Chuẩn bị dataset, xây dựng hệ thống chạy thí nghiệm, tính metrics, W&B và phân tích kết quả |

# PHÂN CÔNG CHI TIẾT

## TV1 — Background, Theory & Base Learners

1. Nghiên cứu paper: **DL: 11/11**
   - Giải thích Research Problem, Motivation và ứng dụng thực tế.
   - Nghiên cứu ít nhất 2 predecessor approaches; xác định Research Gap.
   - Phân loại Theoretical, Technical và Empirical Contributions.
   - Trình bày PAC, PA-II, FSOL và các công thức cập nhật.

**DL: 13/11**
   - Giải thích ý nghĩa và giả định của các Theorem 1–4.
   - Phân tích độ phức tạp của các thuật toán nền tảng.

2. Công việc lập trình:
   - Hiện thực thuật toán PAC (PA-II).
   - Hiện thực thuật toán FSOL.
   - Viết unit tests cho hai thuật toán.
   - Chuẩn hóa giao diện chung để TV2 sử dụng, gồm loss(), update() và get_weights().

3. Slide phụ trách

Slides 1–10 và 19–21:
   - Title, Problem, Motivation.
   - Related Work, Research Gap, Contributions.
   - Background PAC/FSOL và notation.
   - Theoretical Properties, Assumptions, Complexity.

4. Deliverables

Code

src/models/pac.py

src/models/fsol.py
tests/test_pac.py
tests/test_fsol.py

# TV2 — Proposed Method & WAT Implementation

1. Nghiên cứu paper: **DL: 11/11**
   - Giải thích Weighted Reservoir Sampling (WRS).
   - Giải thích Survival Time và lý do chọn trọng số dựa trên số bước Passive.
   - Phân tích Algorithm 1 từ đầu đến cuối.
   - Thiết kế Training Pipeline và Testing/Inference Pipeline.

**DL: 13/11**

   - Giải thích các biến thể: Standard/Exponential Weighting, Simple/Weighted Averaging, Voting-based Zeroing.
   - Phân tích chi phí thời gian, bộ nhớ phát sinh do WAT.

2. Công việc lập trình
   - Hiện thực Weighted Reservoir Sampling với bộ nhớ tối đa K ứng viên.
   - Hiện thực WAT sử dụng giao diện Base Learner từ TV1.
   - Xử lý việc lưu trọng số trước khi base learner cập nhật.
   - Hiện thực averaging và voting-based zeroing.
   - Viết unit tests cho reservoir, sampling và WAT.
3. Slide phụ trách

Slides 11–18:

   - Tổng quan WAT.
   - Training Pipeline.
   - Inference Pipeline.
   - Survival Time.
   - Weighted Reservoir Sampling.
   - Algorithm 1.
   - Sampling/Averaging Variants.
   - Giải thích cách tạo mô hình ensemble.
4. Deliverables

Code

src/wat/reservoir.py
src/wat/wat.py
tests/test_reservoir.py
tests/test_wat.py

# TV3 — Experimental Reproduction & Evaluation

1. Nghiên cứu paper: **DL: 11/11**
   - Phân tích Section 4 — Numerical Experiments.
   - Xác định datasets, baselines, metrics và protocol.

- Xây dựng kế hoạch Core Scope với ít nhất 2 thí nghiệm chính và một additional analysis.
- Hiểu cách tính ROP, final accuracy, final sparsity.
- So sánh kết quả nhóm với paper và phân tích nguyên nhân sai lệch.

2. Công việc lập trình: **DL: 14/11**

- Viết module tải dataset và preprocessing.
- Viết các hàm đánh giá Accuracy, ROP, Sparsity.
- Viết experiment runner cho các thuật toán do TV1 và TV2 cung cấp.
- Thiết lập W&B, fixed seeds, checkpoint evaluation.
- Chạy PAC vs PAC-WRS và FSOL vs FSOL-WRS.
- Thiết kế additional analysis về ảnh hưởng của label noise.
- Xuất bảng, đồ thị và kết quả có thể tái lập.

3. Slide phụ trách

Slides 22–30:

- Dataset và preprocessing.
- Experimental Protocol.
- Metrics, Baselines và Hyperparameters.
- PAC/PAC-WRS Reproduction.
- FSOL/FSOL-WRS Reproduction.
- Additional Analysis.
- Paper vs Reproduced Results.
- Deviation Analysis.
- Conclusions và giới hạn thực nghiệm.

4. Deliverables

Code

src/data/loader.py

src/evaluation/metrics.py

experiments/run_reproduction.py

experiments/run_noise_analysis.py

# SLIDE CONTRACT — QUY CHUẨN BẮT BUỘC CHO CẢ NHÓM

**Mục tiêu:** Slide ít chữ nhưng đủ ý, có minh họa đúng thuật toán, đọc được ở kích thước trình chiếu và không phát sinh lỗi chữ/ảnh đè nhau. Quy định dưới đây tách rõ yêu cầu từ đề bài và tiêu chuẩn nội bộ nhóm.

## Yêu cầu từ giảng viên (Bắt buộc)

- **G1 — Số lượng và kích thước slide**
  - 01 file PPTX gồm 20–40 slides (tính cả appendix), dưới 20 MB.
  - Tiêu chí nghiệm thu: Deck cuối có số slide hợp lệ và được kiểm tra kích thước.
- **G2 — Slide phải trực quan**
  - Slide là sản phẩm trực quan: hình tự vẽ, sơ đồ và bảng thay cho đoạn văn dài.
  - Không có slide dồn thành các đoạn văn hoặc chứa block source code thô.
- **G3 — Speaker Notes**
  - Mỗi slide có speaker notes tối đa 500 từ.
  - Notes phải chứa phần lập luận, phân tích và kết nối nội dung.
  - Không để trống notes; số từ phải được kiểm tra trên từng slide.
- **G4 — Trích dẫn nguồn**
  - Trích dẫn IEEE dạng [1], [2],... tại chân slide có sử dụng nguồn.
  - Không làm slide References riêng.
  - Các claim, bảng, số liệu và định lý đều phải truy ngược được nguồn ngay tại slide liên quan.
- **G5 — Hình minh họa**
  - Tất cả hình do nhóm tự vẽ hoặc tái dựng.
  - Không sao chép hình trực tiếp từ paper.
  - Có source hình/sơ đồ để chỉnh sửa hoặc mã tạo plot; nguồn ý tưởng phải được trích dẫn.
- **G6 — Nội dung Reading**
  - Phải có notation, pipeline từ đầu vào đến đầu ra, từng component (what/why/how), theory và complexity.
  - Các công thức phải có giải nghĩa.
  - Phải trình bày cả Training Pipeline và Inference Pipeline theo phản hồi của giảng viên.
- **G7 — Nội dung Reproduction**
  - Trình bày kết quả paper so với kết quả nhóm.
  - Phân tích deviation (sai lệch giữa kết quả tái hiện và paper gốc).
  - Mỗi số liệu của nhóm phải gắn với W&B run.
  - Đồ thị và bảng phải được tạo từ kết quả chạy thực tế.
  - Các W&B links phải hoạt động.

**Nguồn:** `project_description.txt`, mục "The combined deliverable: the slide deck" và "How the deck gets read"; phản hồi của giảng viên về Training & Inference Pipeline.

# Style & bố cục thống nhất — Contract nội bộ

- **Kích thước & bố cục**
  - Tỷ lệ slide 16:9.
  - Căn lề an toàn tối thiểu 0.4 inch.

    - Sử dụng chung theme, font, bảng màu và lưới căn chỉnh.
    - Lỗi bị trả lại: Tiêu đề, hình hoặc citation sát mép; lệch hàng; không đồng bộ.
- **Lượng chữ trên slide**
    - Mỗi slide chỉ tập trung vào 01 thông điệp chính.
    - Gợi ý 3–5 bullet points ngắn hoặc một diagram/bảng chính.
    - Các phần giải thích dài phải đưa vào speaker notes.
    - Lỗi bị trả lại: Đoạn văn dài, chữ nhỏ để nhét nội dung, bảng quá nhiều chữ không thể đọc.
- **Cỡ chữ (khuyến nghị nội bộ)**
    - Title: 28–36 pt.
    - Nội dung: 20–26 pt.
    - Label/Axis: 16–20 pt.
    - Citation: 11–13 pt, với điều kiện vẫn đọc được.
    - Lỗi bị trả lại: Chữ nội dung chính dưới 18 pt, chữ nhãn hoặc trục mờ, quá bé hoặc bị co méo.
- **Hình ảnh & sơ đồ**
    - Ưu tiên vector hoặc shapes có thể chỉnh sửa.
    - Tự vẽ lại đồ thị, pipeline và công thức.
    - Chữ trong hình phải đủ lớn và dễ đọc.
    - Lỗi bị trả lại: Ảnh chụp từ paper, chart bị crop, mũi tên không rõ chiều, biểu đồ không có legend.
- **Công thức**
    - Chỉ giữ những công thức quan trọng.
    - Phải có chú thích cho các ký hiệu.
    - Giải thích ý nghĩa trực quan (intuition) của công thức ngay trên slide hoặc trong speaker notes.
    - Lỗi bị trả lại: Công thức không giải nghĩa ký hiệu, ảnh chụp công thức mờ.
- **Tương phản & màu sắc**
    - Nền sáng hoặc tối phải được sử dụng nhất quán.
    - Màu sắc có vai trò cố định, ví dụ: Base / WAT / Evaluation.
    - Không sử dụng quá 3 màu trong một hình.
    - Lỗi bị trả lại: Nền và chữ thiếu tương phản; mỗi thành viên sử dụng một style khác nhau.
- **Không overlap**
    - BẮT BUỘC không có chữ đè chữ.
    - Không text overflow.
    - Không hình ảnh che nội dung chữ.
    - Không citation bị che khuất.
    - Bất kỳ lỗi overlap hoặc clipping nào đều phải trả lại người phụ trách để sửa.

## Content contract của mỗi slide

Mỗi slide phải đảm bảo đầy đủ các thành phần sau:

- **Slide Title**
  - Là một phát biểu có ý nghĩa.
  - Ví dụ: "WRS reduces accuracy fluctuations".
  - Không đặt tiêu đề chung chung như "Results".
- **Main Visual**
  - Có hình, bảng, flowchart hoặc công thức trực quan đúng trọng tâm.
  - Mọi nhãn, trục và đơn vị phải rõ ràng.
- **Takeaway**
  - Có kết luận ngắn gọn 1–2 dòng.
  - Kết luận phải phù hợp với bằng chứng.
  - Tránh diễn giải vượt quá kết quả paper.
- **Source**
  - Nguồn ghi ở chân slide theo chuẩn IEEE.
  - Nếu là kết quả của nhóm, phải ghi W&B run/link.
- **Speaker Notes**
  - Giải thích theo cấu trúc: What → Why → How.
  - Với kết quả thực nghiệm: Kết quả → Lý do → Giới hạn.
  - Không quá 500 từ.
  - Không sao chép nguyên văn từ paper.
- **Editable & Quality Assurance (QA)**
  - File PPTX phải chỉnh sửa được.
  - Các hình tự vẽ phải có source.
  - Kiểm tra slide ở chế độ Slide Show với mức hiển thị 100%.

---

# SLIDE CONTRACT THEO TỪNG THÀNH VIÊN

## Nguyên tắc phân công

- **KHÔNG OVERLAP:** Mỗi thành viên chịu trách nhiệm đúng dải slide được giao.
- Người khác chỉ được nhận xét hoặc đánh dấu lỗi; người phụ trách chính phải tự sửa.
- TV3 chỉ ghép file cuối theo cấu trúc chung.

- TV3 không được tự ý sửa nội dung học thuật của TV1/TV2 khi chưa có sự thống nhất.

# TV1 — Background, Theory & Base Learners

**Dải slide phụ trách: Slides 01–11**

- Problem.
- Motivation.
- Ít nhất 2 Predecessor Approaches.
- Research Gap.
- Contributions.
- Formalism.
- PAC/FSOL.
- Theorems Intuition.

**Yêu cầu trình bày bắt buộc:**

- Có ví dụ Motivation do nhóm TỰ tạo.
- Có bảng so sánh: Prior Method → Limitation → Consequence.
- Các công thức PAC/FSOL phải có giải thích ký hiệu.
- Các định lý phải được trình bày kèm giả định và ý nghĩa.
- Không chỉ dừng ở việc đưa ra công thức hoặc chứng minh.

**Bàn giao: Deadline 15/11**

- File `slides/tv1_background_theory.pptx`.
- Speaker notes đầy đủ.
- Trích dẫn nguồn theo chuẩn IEEE.

# TV2 — Proposed Method & WAT Implementation

**Dải slide phụ trách: Slides 12–21**

- Survival Time.
- Weighted Reservoir Sampling (WRS).
- WRS-Augmented Training (WAT).
- Algorithm 1.
- Training Pipeline.
- Inference/Testing Pipeline.
- WAT Variants.
- Ensemble.
- Complexity.

**Yêu cầu trình bày bắt buộc:**

- Có đầy đủ hai luồng Training và Inference/Testing.
- Sơ đồ thể hiện rõ Input và Output.
- Giải thích chính xác hai trạng thái Passive và Aggressive.
- Phân biệt rõ vector trọng số hiện tại (w_t) và vector trọng số tổng hợp (w_{WRS}).
- Giải thích chức năng của từng component trong phương pháp.
- Các hình minh họa, pipeline và sơ đồ phải được tự vẽ, có thể chỉnh sửa.

**Bàn giao: Deadline 15/11**

- File `slides/tv2_method.pptx`.
- Các hình minh họa ở định dạng có thể chỉnh sửa.
- Speaker notes đầy đủ.

# TV3 — Experimental Reproduction & Evaluation

**Dải slide phụ trách: Slides 22–30**

- Datasets.
- Evaluation Metrics.
- Experimental Protocol.
- Core Scope.
- PAC/FSOL Results.
- Additional Analysis.
- Deviations.

**Yêu cầu trình bày bắt buộc:**

- Có bảng so sánh kết quả Paper vs Reproduction và độ lệch.
- Trình bày Accuracy Curve, ROP và Sparsity.
- Các biểu đồ phải có trục, nhãn và legend rõ ràng.
- Ghi rõ seed, train/test split và reservoir size (K).
- Tất cả số liệu thực nghiệm của nhóm phải có W&B link để đối chiếu.
- Không tự tạo hoặc bịa số liệu khi chưa có kết quả thực nghiệm.

**Bàn giao: Deadline 15/11**

- File `slides/tv3_experiments.pptx`.
- W&B references.
- Speaker notes đầy đủ.

---

# Quy định nghiệm thu cuối cùng

- Mỗi thành viên hoàn thành và bàn giao đầy đủ dải slide của mình trước ngày **15/11/2026**.
- Tất cả slide phải tuân thủ Slide Contract ở Mục 07.
- Các slide phải đồng nhất về theme, font, màu sắc và bố cục.
- Không được có lỗi overlap, clipping hoặc tràn nội dung.
- Mọi slide phải có speaker notes và nguồn trích dẫn khi sử dụng tài liệu tham khảo.
- Từ ngày 16–20/11: Ghép slide, kiểm tra nội dung, sửa lỗi và chuẩn bị bản nộp cuối.
- **Deadline chính thức: 21/11/2026.**